TP Nº3 Funciones
Función inversa. Cálculo analítico de Dominio e Imagen

1) **Determinar si las siguientes funciones son o no inyectivas o sobreyectivas y redefinir el dominio e imagen para que sea posible su función inversa.**

   a) $f(x) = 2x$ b) $f(x) = x^2$ c) $f(x) = x^3 + 1$

2) **Calcular la función inversa**

   a) $f(x) = 2x + 5$ $b)\ f(x) = \sqrt[3]{x-1}$

   c) $f(x) = e^x$ $d)\ f(x) = 2 - 3x^2\ (x \leq 0)$

3) **Determinar analíticamente el dominio de las siguientes funciones e indicarlo en notación de intervalo:**

   a) $f(X) = \sqrt{-3-2x}$ b) $f(X) = \sqrt{(x+3)x} - 2$ c) $f(x) = \sqrt{\frac{x+3}{x-2}}$

   d) $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$ e) $f(x) = \frac{1}{2-2^{1/x}}$ f) $f(x) = \frac{\sqrt{x^2-4}}{x-3}$

   g) $f(x) = x \ln(x+4)$ h) $f(x) = \ln(2-x^2)$ i) $f(x) = \sqrt{3-x} + \ln x$

   j) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\ln x}}$ k) $f(x) = \text{Log}(2x^2 + 7x + 3)$

4) **Determinar analíticamente el dominio y la imagen de las siguientes funciones**

   a) $f(x) = x^2 - 1$ b) $f(x) = 2x^2 + 2$ c) $f(x) = (x+1)^2$

   d) $f(x) = 3^{2x-1}$ e) $f(x) = 2^{2x-2}$ (revisá el ejemplo 6 y la tabla de propiedades de log)

   f) $f(x) = e^x + 1$ (aquí la base del exponencial es *e* debes aplicar ln y aplicar propiedades, $\ln e^x = x$; $\ln e = 1$)

   g) $f(x) = \ln(x-1)$ h) $f(x) = \ln\sqrt{x-3}$ (aquí debes aplicar e para despejar, aplicar propiedades $e^{\ln x} = \ln e^x = x$)